Snowboarding (program v jazyce C)

Vytvořte program v jazyce C, který s využitím vzorového datového souboru závodnic paralelního obřího slalomu ve snowboardingu *snowboarding.txt* vypíše na obrazovku výsledkovou listinu kvalifikačního závodu dle předlohy.

Úkoly:

a. Otevření a zavření zdrojového souboru včetně kontrol; (*2 body*)
b. načítání řádků ze souboru; (*1 bod*)
c. rozdělení hodnot a mapování do vhodných datových struktur; uložena budou pouze data bez názvů sloupců; *(3 body)*
d. práce se strukturami; (*1 bod*)
e. zpracování času; (*2 body*)
f. třídění závodnic dle dosaženého času vzestupně; (*3 body*)
g. funkce pro výměnu obsahu dvou proměnných; (*1 bod*)
h. výpis výsledkové listiny na obrazovku dle předlohy; (*2 body*)
i. modularita programu; programový kód vhodně rozdělte do funkcí;(*1 bod*)
j. práce se symbolickými konstantami. (*1 bod*)

Zdrojový soubor *snowboarding.txt*

```
Jmeno|Zeme|Modra draha|Cervena draha|Celkovy cas
Julie Zogg|SUI|47.05|47.33|1:34.38
Ester Ledecka|CZE|45.04|45.75|1:30.79
Sabine Payer|AUT|46.73|47.02|1:33.75
Lucia Dalmasso|ITA|45.92|46.28|1:32.20
Zuzana Maderova|CZE|45.38|46.10|1:31.48
Tsubaki Miki|JPN|46.15|46.72|1:32.87
Elisa Caffont|ITA|46.80|47.22|1:34.02
Daniela Ulbing|AUT|46.98|47.17|1:34.15
Michelle Dekker|NED|46.22|46.90|1:33.12
```

Ukázka výpisu na obrazovku

```
SNOWBOARD ZOH 2026 - KVALIFIKACE paralelni obri slalom zeny
------------------------------------------------------------
poradi          jmeno zeme modra draha cervena draha  celkem
------------------------------------------------------------
    1.   Ester Ledecka  CZE       45.04         45.75 1:30.79
    2. Zuzana Maderova  CZE       45.38         46.10 1:31.48
    3.  Lucia Dalmasso  ITA       45.92         46.28 1:32.20
    4.    Tsubaki Miki  JPN       46.15         46.72 1:32.87
    5. Michelle Dekker  NED       46.22         46.90 1:33.12
    6.    Sabine Payer  AUT       46.73         47.02 1:33.75
    7.   Elisa Caffont  ITA       46.80         47.22 1:34.02
    8.  Daniela Ulbing  AUT       46.98         47.17 1:34.15
    9.      Julie Zogg  SUI       47.05         47.33 1:34.38
------------------------------------------------------------
```

- Do maturitního protokolu vložte stručně okomentovaný zdrojový kód programu.
- Uložte na disk do adresáře maturita/snowboarding celý projekt.